Clasificación de municipios colombianos por perfil de amenaza tecnológica para orientar la adopción de tecnologías militares en las Fuerzas de Colombia

Sector Elegido: Seguridad y defensa
Proyecto de Aplicación, Etapa 1 - Laura Alejandra Díaz Sastoque (0000288870) & Juan Diego Saldarriaga Muñóz 0000287391

1. Identificación del problema

Colombia enfrenta un conflicto armado interno de más de seis décadas, protagonizado por el ELN, las disidencias de las FARC-EP, el Clan del Golfo y múltiples organizaciones criminales regionales. En los últimos cinco años estos actores diversificaron tecnológicamente su arsenal de forma acelerada: entre 2024 y 2025 ejecutaron 264 ataques con drones adaptados como dispositivos comerciales para transportar explosivos, que causaron bajas en las fuerzas de seguridad y daños en instalaciones militares y sistemas de radar (Ministerio de Defensa de Colombia, 2025). En paralelo, los artefactos explosivos improvisados persisten en corredores selváticos, mientras las emboscadas con armas convencionales dominan territorios de alta cobertura forestal.

Frente a este escenario, Colombia comprometió en 2026 la mayor inversión de modernización militar de su historia (3,7 billones de pesos, un aumento del 47 % frente a 2025), que incluye el Proyecto Escudo Nacional Antidrones, vehículos blindados en INDUMIL y drones propios en la CIAC (Ministerio de Defensa de Colombia, 2025); según SIPRI (2025), el país ya destinó más de 10.000 millones de dólares al gasto militar en 2023, el tercero más alto de América Latina. Sin embargo, esa inversión carece de un modelo de asignación territorial basado en datos, ya que las decisiones sobre qué tecnología desplegar en qué zona dependen de criterios subjetivos, sin integrar sistemáticamente las variables del conflicto (tipo de actor armado, geografía, economía ilícita, historia de eventos) que deberían orientar ese despliegue de forma diferenciada (Murphy et al., 2024). Este riesgo se agrava por la transferencia tecnológica activa desde el conflicto Rusia-Ucrania: según investigaciones del Financial Times citadas por medios verificados, grupos ilegales colombianos envían combatientes al frente ucraniano para absorber cifrado de comunicaciones, cargas explosivas de precisión y drones con fibra óptica que evade el jamming electromagnético, la misma tecnología que neutralizó la principal contramedida de las Fuerzas colombianas (Infobae, 2026b; Canal 26, 2026). En Ucrania los drones y robots ya representan entre el 70 % y el 80 % de las bajas en combate (U.S. Army War College, 2025), y esa doctrina migra hacia el conflicto colombiano.

La ausencia de un modelo analítico que clasifique el perfil de amenaza tecnológica por zona genera entonces dos riesgos operacionales concretos: sobreinversión en tecnologías inadecuadas para el perfil local (sistemas C-UAS costosos en zonas de amenaza por IED) y subinversión en las capacidades realmente necesarias en zonas de alta vulnerabilidad.

2. Formulación del problema y pregunta orientadora

¿Cómo orientar la adquisición, transferencia de tecnología y fabricación de sistemas de seguridad y defensa de las Fuerzas de Colombia en función del perfil de amenaza tecnológica predominante de los municipios colombianos según las variables de actividad armada histórica, geografía operacional y economías ilícitas, de modo que se optimice la inversión de recursos en búsqueda del bienestar de los colombianos y el desarrollo del país?

La pregunta permite responder 4 interrogantes que guían el desarrollo del trabajo:

¿Cuál es el fenómeno que se observa?	El conflicto armado en Colombia en donde participan dos grandes actores: los grupos armados ilegales y las fuerzas de Colombia, que se refieren al Ejército Nacional de Colombia, Fuerza Aeroespacial Colombiana, Armada de la República de Colombia y Policía Nacional de Colombia.
¿Qué se desea predecir o clasificar?	Se desea clasificar los municipios colombianos de mayor riesgo de conflicto en los cuatro perfiles de amenaza tecnológica predominante (explosivos e IED, drones y ataques remotos, armas convencionales y emboscadas, o amenaza mixta) a partir de su historial de eventos violentos, características geográficas y presencia de economías ilícitas.
¿Por qué es importante?	Porque Colombia está ejecutando la mayor inversión de modernización militar de su historia sin un modelo basado en datos que oriente territorialmente esa inversión. Desplegar tecnología de defensa sin clasificar previamente el perfil de amenaza de cada zona genera dos errores: usar sistemas C-UAS de alto costo en municipios donde la amenaza dominante es IED terrestres, o no dotar de detectores de explosivos a zonas donde ese es el vector de ataque predominante. Tales errores tienen consecuencias directas en vidas y presupuesto. Adicionalmente, la transferencia tecnológica activa desde el conflicto Rusia-Ucrania hacia los grupos armados colombianos está acelerando la evolución del perfil de amenaza más rápido de lo que los métodos analíticos convencionales pueden detectar.

¿A quién beneficia su solución?	Beneficia directamente al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas en sus decisiones de asignación territorial de tecnología. Beneficia a los militares en campo al dotarlos de contramedidas adecuadas al tipo de amenaza real de su zona de operación. Beneficia a las comunidades civiles en zonas de conflicto al reducir la efectividad de los ataques por el despliegue más preciso de sistemas de defensa. Y beneficia a todos los colombianos al mejorar las posibilidades de recibir seguridad y defensa para propender a la paz en los territorios, lo que conlleva el desarrollo del país y de sus ciudadanos.
¿Qué decisiones permitiría tomar?	Primero, ayudaría a determinar en qué municipios priorizar el despliegue de tecnologías militares según densidad documentada de ataques, así como a identificar zonas que requieren sistemas de detección y neutralización de AEI antes de que ocurran nuevos eventos y a focalizar los sistemas ISR (inteligencia, vigilancia y reconocimiento) en zonas donde el perfil de emboscada convencional es dominante y la detección temprana es la contramedida más efectiva. También sirve para actualizar la clasificación de amenaza por municipio a medida que ACLED incorpora nuevos eventos, permitiendo una respuesta adaptativa en tiempo casi real.

La pregunta orientadora o pregunta de investigación es medible porque los eventos de conflicto armado se registran en ACLED desde 2020 con georreferenciación municipal y actualización. Es viable porque los datos son públicos, gratuitos y procesables en Python. Es relevante porque orienta directamente la asignación de una inversión histórica en defensa en un contexto donde la amenaza tecnológica evoluciona más rápido que los métodos analíticos convencionales. Es innovadora porque el sector de seguridad y defensa no es usualmente materia de estudio y, por ello mismo, representa una oportunidad de análisis de datos por la variedad de los mismos y la escasez de modelos propios adaptados a la configuración del territorio.

3. Definición de variables

3.1 Horizonte de tiempo: 2020 – 2025

El horizonte se fija entre 2020 y 2025 porque el Acuerdo de Paz con las FARC-EP (2016) y su implementación (2017-2019) representan una ruptura estructural en el mapa de actores armados: los grupos que operan desde 2020 tienen perfiles tecnológicos, zonas de operación y tácticas distintas a las del conflicto pre-acuerdo, y entrenar el modelo con datos anteriores introduciría patrones de un conflicto estructuralmente diferente (Centro Nacional de Memoria Histórica [CNMH], 2022). Asimismo, el uso sistemático de drones por grupos armados colombianos es un fenómeno documentado a partir de 2020; incluir años previos, donde esa variable prácticamente no existe, subrepresentaría el perfil B (drones y ataques remotos) en los municipios donde hoy es el vector dominante (Ministerio de Defensa de Colombia, 2025).

Por otra parte, aunque ACLED registra Colombia desde 1997, la cobertura subnacional con subtipos de evento desagregados (la que permite construir la variable objetivo) alcanza su mayor densidad y confiabilidad a partir de 2020, cuando ACLED amplió su red de monitoreo en América Latina. Finalmente, un modelo orientado a guiar la asignación de tecnologías en 2026 debe aprender de patrones recientes, dada la velocidad de cambio tecnológico y político mediada por la inteligencia artificial en los últimos años.

3.2 Variable objetivo

La variable objetivo es categórica nominal e identifica el perfil de amenaza tecnológica predominante del municipio, es decir, qué tipo de tecnología emplean los grupos armados ilegales en el territorio. De acuerdo con la revisión de literatura, se consideran cuatro perfiles cuando un tipo de evento supera el 50 % de los registros del municipio: A (IED y explosivos), B (drones y ataques remotos), C (armas convencionales y emboscadas) y D (amenaza mixta, cuando ningún tipo supera ese umbral). La taxonomía de subtipos de ACLED es el estándar académico validado por Raleigh et al. (2010) y por el codebook oficial de ACLED, y la regla del 50 % es el umbral de mayoría simple estándar en clasificación multiclase.

3.3 Variables predictoras

Se definen siete variables predictoras, medibles y con fuente verificable, exportables a CSV para Python.

ID	Descripción	Tipo	Fuente	Justificación	Rango Probable de Datos
y	Variable objetivo	Categórica (A/B/C/D)	ACLED	Perfilar los municipios según los eventos de violencia sucedidos.	4 categorías
x_1	Frecuencia total de eventos violentos	Numérica continua	ACLED	Intensidad histórica del conflicto: un patrón operacional alto tiende a ser estable en el tiempo (Hegre et al., 2020).	0 a varios cientos

x_2	Número de fatalidades acumuladas	Numérica continua	ACLED	Distingue letalidad por arma (drones: 1-3 víctimas/evento; IED: 1-10) e infiere el artefacto cuando el subtipo de evento no es específico (ACLED, 2024).	0 a varios cientos
x_3	Número de grupos armados activos con al menos un evento registrado en el municipio	Numérica continua	ACLED	Complejidad del conflicto local: múltiples actores tienden a perfil mixto D, un solo actor a perfiles más homogéneos (Shapiro & Siegel, 2012).	1 a 10+
x_4	Hectáreas cultivos ilícitos prom. 2020-2024	Numérica continua	SIMCI UNODC	Capacidad financiera del actor armado: mayor densidad de cultivos, mayor capacidad de adquirir drones FPV y comunicación cifrada (UNODC, 2024).	0 a varios miles
x_5	Cobertura forestal (%)	Numérica continua	IGAC	Viabilidad operacional de tecnologías: la bóveda vegetal limita drones de reconocimiento y favorece IED y emboscadas (Vizarreta Balbuena, 2025).	0 a 100 %
x_6	Distancia a casco urbano (km)	Numérica continua	IGAC	Presencia institucional del Estado: mayor distancia, mayor autonomía operacional del actor armado (CNMH, 2022).	0 a 300+ km
x_7	Índice de pobreza multidimensional (IPM)	Numérica continua	DANE	Vulnerabilidad territorial: mayor pobreza, mayor capacidad de reclutamiento y menor capacidad institucional de resistencia (PNUD Colombia, 2022).	0 a 100

4. Selección o recolección de datos

El dataset se obtiene de fuentes públicas, verificadas y gratuitas, descargables en formato compatible con Python; no se requiere recolección propia porque el conflicto armado colombiano ya existe como registro institucional sistemático con cobertura nacional. UCI no tiene datasets de conflicto armado colombiano ni de perfiles de amenaza militar (sus datasets de seguridad son de ciberseguridad y fraude financiero); Kaggle aporta el dataset UCDP como complemento histórico, y Datos Abiertos Colombia aporta el dataset de minas antipersona para validar específicamente el perfil A.

Fuente	Provee	Acceso y Formato
ACLED Colombia 2020-2026	y, x_1, x_2, x_3	acleddata.com/conflict-data/download-data - CSV, ~8-12 MB, registro gratuito
SIMCI-UNODC	x_4	unodc.org (informes anuales) - extracción manual de tablas en PDF
IGAC Colombia en Mapas	x_5, x_6	colombiaenmapas.gov.co - shapefile procesable con geopandas
DANE (Censo 2018)	x_7	dane.gov.co - Excel / CSV

5. Preprocesamiento de datos y evaluación de su calidad

5.1 Características generales del dataset

El dataset de ACLED Colombia 2020-2026 contiene 17.491 registros semanales de eventos, con 33.336 eventos de violencia política y 13.732 fatalidades entre el 4 de enero de 2020 y el 1 de agosto de 2026, en un archivo de aproximadamente 8 MB cargable directamente con pandas.

Aquí es necesario declarar un hallazgo metodológico central: la descarga gratuita de ACLED solo permite desagregación hasta nivel departamento (33 unidades), sin el campo de municipio que sí trae el registro pagado de evento individual. El planteamiento del problema (municipio como unidad de decisión táctica) sigue siendo el correcto desde el punto de vista operacional, pero el dataset disponible en esta etapa solo permite validar el enfoque a nivel departamento. Por eso, para esta entrega, x_5 y x_6 (cobertura forestal y distancia al casco urbano, ambas de fuente municipal en IGAC) se agregan por promedio al nivel departamento, y la variable departamento que se había considerado inicialmente como predictora se retira del modelo: al coincidir con la unidad de análisis misma, no aporta información predictiva, sería el identificador de la fila, no una variable explicativa. La migración a nivel municipio, que es el nivel de resolución que el problema realmente exige para orientar el despliegue táctico, es la primera tarea declarada para la Unidad 2, cuando se acceda al registro de evento individual de ACLED. Cabe anotar también que, aunque los 17.491 registros semanales superan ampliamente el mínimo de 100 recomendado por la guía, la matriz final de entrenamiento tiene 33 filas (una por departamento); esta limitación de tamaño muestral se abordará en la Unidad 2, migrando a municipio (cientos de unidades) o construyendo un panel departamento-año ($33 \times 6 \approx 198$ filas).

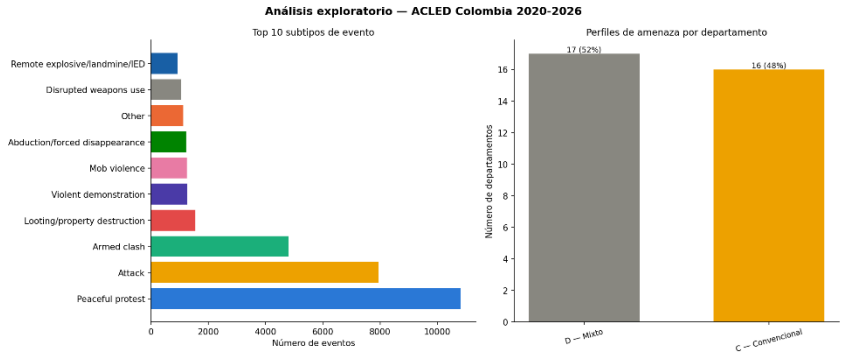
5.2 Checklist de calidad

Criterio	Evidencia	Criterio	Evidencia
Responde la pregunta del proyecto	Sí: los subtipos de evento construyen la variable objetivo.	Incluye la variable objetivo	Sí: perfil de amenaza tecnológica por departamento.
Variables relacionadas con el fenómeno	Sí: todas son registros directos de eventos de conflicto.	Al menos 100 registros	Sí: 17.491 registros semanales.
Observaciones suficientes para entrenar	Con matiz: 33 filas departamentales (ver ajuste declarado arriba).	No desbalanceado entre clases	Sí: perfil D 52 %, perfil C 48 %.
Variables medibles y bien definidas	Sí: codebook oficial de ACLED define cada subtipo (ACLED, 2024).	Sin ambigüedad en nombres/unidades	Sí: columnas estandarizadas, eventos como enteros.
Variables con significado interpretativo	Sí: cada subtipo corresponde a un actor o táctica identificable.	Sin grandes datos faltantes	Sí: cero valores faltantes en columnas clave.
Sin errores o inconsistencias evidentes	Sí: fechas y conteos consistentes en toda la serie.	Formatos utilizables	Sí: fechas ISO, eventos enteros, subtipos categóricos.
Carga fácil en Python	Sí: CSV compatible con pandas.	No requiere software especializado	Sí: se abre con cualquier lector de CSV.
Tamaño de archivo manejable (< 50 MB)	Sí: Aproximadamente 8 MB.	Fuente reconocida y verificable	Sí: estándar usado por UNHCR, OCHA y +1.200 instituciones.
Incluye documentación o descripción	Sí: codebook público de ACLED.	Puede citarse correctamente	Sí: con referencia APA 7.
Sin datos sensibles sin anonimizar	Sí: eventos geopolíticos de dominio público.	Respeta la privacidad de las personas	Sí: licencia abierta para investigación no comercial.
Uso permitido para fines académicos	Sí: licencia abierta académica.		

Resultado: dataset viable, con el ajuste metodológico declarado arriba.

5.3 Análisis exploratorio de datos

Figura 1: Distribución de subtipos de evento y perfiles de amenaza — ACLED Colombia 2020-2026



La figura 1 revela dos hallazgos centrales. En el panel izquierdo, el subtipo más frecuente es Peaceful protest con 10.813 eventos, seguido de Attack con 7.946 y Armed clash con 4.799. Los subtipos relacionados con explosivos e IED (Remote explosive/landmine/IED) registran solo 1.037 eventos, y no aparecen subtipos de drone strike entre los diez más frecuentes. En el panel derecho, la distribución de perfiles de amenaza muestra solo dos categorías activas: perfil D (amenaza mixta) con 17 departamentos (52 %) y perfil C (armas convencionales y emboscadas) con 16 departamentos (48 %). Los perfiles A (IED/explosivos) y B (drones/ataques remotos) no emergen como perfil dominante en ningún departamento bajo la regla del 50 %.

La figura 2 muestra la dinámica temporal del conflicto. El pico de Peaceful protest en 2021 corresponde al Paro Nacional de abril-junio de ese año, que generó un volumen extraordinario de eventos de protesta que distorsiona la clasificación de varios departamentos hacia perfil D. Attack mantiene una tendencia estable entre 1.000 y 1.500 eventos anuales durante todo el período, lo que confirma que la violencia directa es el vector persistente del conflicto.

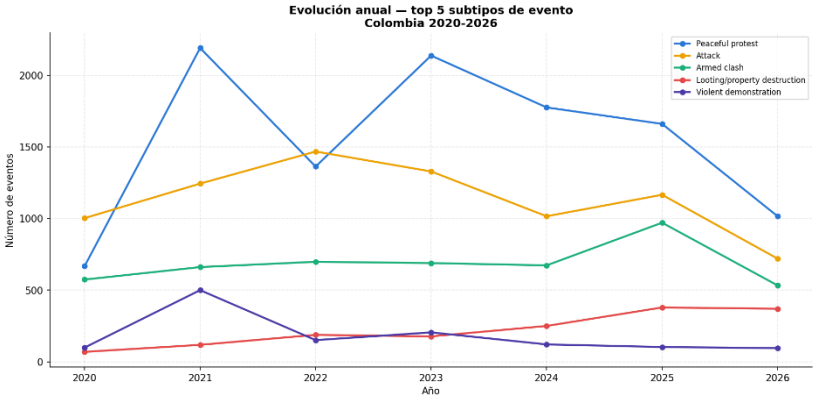


Figura 2: Evolución anual de los cinco subtipos de evento más frecuentes - Colombia 2020-2026

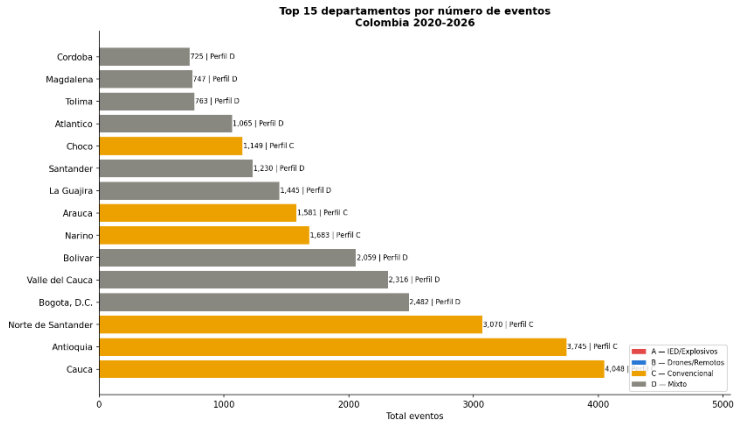


Figura 3: Top 15 departamentos por número de eventos y perfil de amenaza - Colombia 2020-2026

Armed clash muestra un incremento notable en 2025, coincidente con la ruptura de los diálogos de paz y la reactivación de operaciones militares en el Catatumbo.

La figura 3 identifica a Cauca (4.048 eventos, perfil C), Antioquia (3.745 eventos, perfil C) y Norte de Santander (3.070 eventos, perfil C) como los departamentos con mayor intensidad de conflicto y perfil de amenaza convencional. Bogotá D.C. (2.482 eventos, perfil D) y Valle del Cauca (2.316 eventos, perfil D) tienen alta actividad, pero dominada por protestas y violencia mixta. Chocó (1.149 eventos, perfil C) y Arauca (1.581 eventos, perfil C) confirman el patrón de conflicto armado convencional en zonas fronterizas y selváticas.

5.4 Hallazgo crítico: ausencia de perfiles A y B como dominantes

El análisis exploratorio revela que ningún departamento presenta perfil A (IED/explosivos) o B (drones/ataques remotos) como dominante bajo la regla del 50 %, lo que admite dos interpretaciones que deben declararse explícitamente. La primera es que el dataset agregado y gratuito de ACLED puede subregistrar eventos de drone strike e IED frente a los datos de evento individual con licencia comercial: los 264 ataques con drones documentados por el Ministerio de Defensa (2025) para 2024-2025 no aparecen como subtipo dominante en ningún departamento porque se diluyen frente al volumen de protestas y ataques convencionales. La segunda es analíticamente más relevante: los drones e IED son armas de alta precisión y bajo volumen de eventos, pero de alto impacto por evento; su baja frecuencia relativa no implica baja amenaza, implica que la métrica de conteo de eventos no es suficiente para capturarlos como perfil dominante. Este es precisamente el argumento que justifica una red neuronal con múltiples variables predictoras en lugar de una clasificación basada solo en frecuencia: el modelo puede aprender que la combinación de pocas fatalidades por evento, alta presencia de cultivos ilícitos y cobertura forestal densa predice el uso de drones e IED aunque su frecuencia registrada sea baja.

Por eso, la variable objetivo se ajusta para esta fase académica: el modelo entrenará un clasificador binario C vs. D en lugar del clasificador de cuatro clases originalmente propuesto. Es una simplificación declarada explícitamente, ya que es mejor un modelo ajustado a los datos reales que uno que fuerce categorías inexistentes; la expansión a cuatro clases requerirá el dataset de evento individual de ACLED, la fuente correcta para capturar la granularidad de subtipo de arma por municipio.

6. Justificación del uso de redes neuronales

Para justificar el uso de redes neuronales se prosigue a responder las preguntas propuestas en la guía.

6.1 ¿El problema presenta relaciones complejas o no lineales?

Sí, y el ejemplo de Bogotá D.C. y Arauca ya apunta en esa dirección: Bogotá tiene 2.482 eventos y perfil D, mientras que Arauca tiene 1.581 eventos y perfil C. Esto importa porque un modelo lineal no asigna la clase según una sola variable aislada, sino según una combinación fija de pesos sobre las siete variables juntas; que dos departamentos con distinta frecuencia terminen en perfiles distintos sugiere que la clase depende de cómo se combina esa frecuencia con el subtipo, los actores armados, la cobertura forestal y la economía ilícita, no de la frecuencia sola. El pico de Peaceful protest en 2021 refuerza esta sospecha, ya que disparó el conteo total sin cambiar el perfil de amenaza armada real, señal de que distinguir protesta de violencia exige combinar variables, no solo sumar eventos. Esta es la interacción no lineal que las redes están diseñadas para capturar (Goodfellow et al., 2016); la comprobación definitiva llegará en la Unidad 2, al comparar el modelo lineal base contra la red, como en la Actividad 3.

6.2 ¿Existen múltiples variables que interactúan?

Sí, las siete predictoras se modulan mutuamente, y aunque esta etapa exploratoria con 33 departamentos no permite todavía aislar cada interacción por separado, el mecanismo sí es identificable: es esperable que la cobertura forestal (x_5) module el efecto de la distancia urbana (x_6), ya que un departamento remoto con alta cobertura forestal debería favorecer un perfil distinto al de uno remoto con terreno abierto, aunque ambos compartan frecuencia de eventos (x_1); de forma similar, los cultivos ilícitos (x_4) probablemente interactúan con el número de grupos armados activos (x_3), pues más grupos compitiendo por el mismo cultivo tiende a producir perfil D, mientras que un solo grupo con monopolio tiende a un perfil C más homogéneo. Estas interacciones de segundo y tercer orden son justamente lo que las capas ocultas de una red neuronal aprenden a representar, sin necesidad de ingeniería manual de características (Bishop & Bishop, 2024, sección 6.2.2 sobre aproximación universal), y su validación empírica quedará para cuando el modelo se entrene en la Unidad 2.

6.3 ¿Un modelo lineal sería insuficiente?

Es lo esperable, y la evidencia ya apunta en esa dirección, aunque la comprobación definitiva quedará para la Unidad 2. La regresión logística asume una frontera de decisión en forma de hiperplano, es decir, una combinación lineal fija de las siete variables. Los datos ya sugieren que esa frontera sería insuficiente: Norte de Santander tiene perfil C con 3.070 eventos y Bogotá D.C. perfil D con 2.482, no porque haya menos eventos en Bogotá sino porque la composición de subtipos es distinta; si la frontera fuera lineal, departamentos con volúmenes parecidos pero composiciones diferentes deberían quedar del mismo lado con más frecuencia de la que se observa. Esto no prueba aún que la frontera sea curva, pero es la señal que se confirmará entrenando primero una regresión logística como línea base y comparándola contra la red, tal como en la Actividad 3, donde el modelo lineal rindió a nivel de azar frente al problema no separable. Murphy et al. (2024) respaldan esta expectativa: documentan que los modelos de machine learning superan sistemáticamente a los lineales en clasificación de eventos de conflicto armado con variables de interacción geográfica y socioeconómica.

6.4 ¿Se requiere capturar patrones complejos?

Sí, el hallazgo más importante del análisis exploratorio es que los perfiles A y B no emergen como dominantes bajo conteo de eventos, aunque el Ministerio de Defensa documenta 264 ataques con drones en 2024-2025. Eso significa que su firma en los datos no es de frecuencia sino de combinación de variables (pocas fatalidades por evento, alta presencia de cultivos ilícitos, cobertura forestal densa), un patrón que exige un modelo capaz de aprender representaciones de alto nivel a partir de esas combinaciones, exactamente lo que hacen las capas ocultas de una red neuronal (Aggarwal, 2023).

6.5 Estudio de alternativas más simples

Alternativa	¿Por qué lo descartamos inicialmente?
Regresión logística	Asume frontera lineal; los datos la refutan (departamentos con volúmenes similares y perfiles opuestos según composición de subtipos).
Árbol de decisión simple	No captura interacciones continuas entre variables numéricas (cobertura forestal, IPM); genera reglas rígidas ajenas a la naturaleza gradual del perfil.
Análisis discriminante lineal	Asume normalidad multivariada y covarianzas iguales; los datos las violan por su distribución asimétrica y valores extremos (Cauca, Antioquia).

7. Trabajo colaborativo y organización del equipo

Tarea	Responsable
Identificación, contextualización y formulación de la pregunta analítica	Laura Díaz
Selección y justificación de variables socioeconómicas y geográficas (x_4, x_6, x_7)	Laura Díaz
Registro, descarga y verificación del dataset en ACLED	Tarea compartida
Análisis exploratorio en Python (preprocesamiento, variable objetivo, gráficas)	Juan Diego Saldarriaga
Selección y justificación de variables de actividad armada (x_1, x_2, x_3)	Juan Diego Saldarriaga
Checklist de calidad del dataset y justificación de redes neuronales	Tarea compartida
Revisión final y coherencia metodológica	Tarea compartida
Para las unidades 2 y 3, Juan Diego Saldarriaga continuará liderando la implementación técnica del modelo (preprocesamiento completo, arquitectura en Keras, ajuste de hiperparámetros) y Laura Díaz la interpretación estratégica y la comunicación del informe final y las decisiones metodológicas seguirán siendo conjuntas.	

8. Referencias bibliográficas en APA 7

Nota: Ningún dato o fuente se incluye sin verificación independiente de ambos integrantes, además declaramos con honestidad el uso de inteligencia artificial (Claude como apoyo conceptual, NotebookLM para organizar recursos) y se limita a consulta y verificación de comprensión, mientras la formulación, el análisis y las conclusiones son criterio propio del equipo. También es importante aclarar que para intentar cumplir con la extensión pedida se emplearon también herramientas de IA, pues nuestro documento inicial constaba de aproximadamente 13 páginas, pero no queríamos sacrificar la profundidad de nuestra investigación y planteamiento del proyecto, por lo que, aunque muchas ideas se redujeron, esta entrega mantiene la esencia inicial.

ACLED. (2024). ACLED codebook. Armed Conflict Location & Event Data Project. https://acleddata.com/acleddatanew/wp-content/uploads/dlm_uploads/2019/01/ACLED_Codebook_2019FINAL.pdf

Aggarwal, C. C. (2023). Neural networks and deep learning: A textbook (2nd ed.). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-29642-0

Bishop, C. M., & Bishop, H. (2024). Deep learning: Foundations and concepts. Springer.

Canal 26. (2026, agosto 14). La guerra en Ucrania enciende una alarma en Colombia. https://www.canal26.com/internacionales/2026/08/14/

Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). (2022). Presencia diferenciada del Estado colombiano. CNMH.

Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep learning. MIT Press.

Hegre, H., Buhaug, H., Calvin, K. V., Nordkvelle, J., Waldhoff, S. T., & Gilmore, E. (2020). Forecasting civil conflict along the shared socioeconomic pathways. Environmental Research Letters, 11(5), 054002. https://doi.org/10.1088/1748-9326/11/5/054002

Infobae Colombia. (2026b, agosto 7). Narcos y grupos armados colombianos estarían enviando combatientes a Ucrania. https://www.infobae.com/colombia/2026/08/07/

Ministerio de Defensa de Colombia. (2025). Informe de gestión: modernización y transformación de las Fuerzas Militares. Ministerio de Defensa Nacional.

Murphy, M., Sharpe, E., & Huang, K. (2024). The promise of machine learning in violent conflict forecasting. Data & Policy, 6, e35. https://doi.org/10.1017/dap.2024.27

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Colombia. (2022). Índice de pobreza multidimensional Colombia: análisis territorial. PNUD.

Raleigh, C., Linke, A., Hegre, H., & Karlsen, J. (2010). Introducing ACLED: An armed conflict location and event dataset. Journal of Peace Research, 47(5), 651-660. https://doi.org/10.1177/0022343310378914

Shapiro, J. N., & Siegel, D. A. (2012). Moral hazard, discipline, and the management of terrorist organizations. World Politics, 64(1), 39-78. https://doi.org/10.1017/S0043887111000293

Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). (2025). Trends in world military expenditure, 2025. https://www.sipri.org/publications/2026/sipri-fact-sheets/trends-world-military-expenditure-2025

U.S. Army War College. (2025). Drone casualties in the Russia-Ukraine conflict. Citado en Milenio (2026). https://www.milenio.com/internacional/asi-son-drones-inteligencia-artificial-guerra-ucrania-rusia

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2024). Colombia: Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2023. UNODC-SIMCI. https://www.unodc.org/unodc/en/crop-monitoring/Colombia/cocaine-Colombia.html

Vizarreta Balbuena, R. (2025). El empleo de drones en la guerra rusa ucraniana: análisis y lecciones aprendidas. Revista Científica ESGE, 10. https://revistacientifica.esge.edu.pe/index.php/esge/article/download/63/87